Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 11

Sklaidos amplitudės ir srautas

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Žemyn einantis laiptelis). Dalelė, kurios energija $E > 0$, sutinka potencialą $V(x) = 0$, kai $x < 0$, ir $V(x) = -V_0$, kai $x > 0$, kur $V_0 > 0$. Kai iš kairės krintančios bangos amplitudė lygi vienetui, ties nuliu suderinkite bangą ir jos išvestinę. (i) Raskite r, t, R ir T. (ii) Paaiškinkite, kodėl praėjusios bangos amplitudė nebūtinai lygi praėjimo tikimybės kvadratinei šakniai.

Sprendimas. Kairysis ir dešinysis banginiai skaičiai yra $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $q = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$. Iš tolydumo gauname $1 + r = t$ ir $k(1 - r) = qt$. Išsprendę gauname

$$r = \frac{k-q}{k+q}, \qquad t = \frac{2k}{k+q}, \qquad R = \frac{(k-q)^2}{(k+q)^2}, \qquad T = \frac{4kq}{(k+q)^2}.$$

Srovių santykis duoda $T = (q/k)|t|^2$. Tapatybė $(k-q)^2 + 4kq = (k+q)^2$ patvirtina $R + T = 1$. Dėl skirtingų greičių abiejose pusėse reikia daugiklio q/k.

Uždavinys 2 (Du delta barjerai). Nagrinėkite $V(x) = \alpha\delta(x) + \alpha\delta(x-d)$, kur $\alpha > 0$ ir $d > 0$. Laikykite duota kompozicijos formulę

$$t_2(k) = \frac{t(k)^2 e^{\mathrm{i}kd}}{1 - r(k)^2 e^{2\mathrm{i}kd}}, \qquad t(k) = \frac{k}{k + \mathrm{i}\beta}, \quad r(k) = \frac{-\mathrm{i}\beta}{k+\mathrm{i}\beta}, \quad \beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \quad k > 0.$$

Išveskite $T_2 = |t_2|^2$ ir visiško praėjimo sąlygą. Parodykite, kad vardiklis neturi poliaus ties teigiama energija.

Sprendimas. Pažymėkime $b = \beta/k$ ir $\delta = kd$. Pašalinus t^2 vardiklius, gaunamas vardiklis $(1 + \mathrm{i}b)^2 + b^2 e^{2\mathrm{i}\delta}$. Jo modulio kvadratas duoda

$$T_2 = \frac{1}{1 + 4b^2(\cos\delta + b\sin\delta)^2}.$$

Visiškas praėjimas gaunamas tada ir tik tada, kai $\cos(kd) + (\beta/k)\sin(kd) = 0$. Pateikto reiškinio vardiklio kvadratas yra ne mažesnis už vienetą. Kitaip, iš $|r(k)| < 1$ gauname $|r(k)^2 e^{2\mathrm{i}kd}| < 1$, kai $k > 0$ yra realus. Taigi rezonansas yra baigtinis praėjimo maksimumas, o ne polius teigiamojoje realiojoje energijos ašyje.

Uždavinys 3 (Rezonansai virš stačiakampio barjero). Barjeras, kurio aukštis $V_0 > 0$, užima intervalą $(0, \ell)$; dalelės energija tenkina $E > V_0$. Pažymėkite $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$. Suderinkite bangas $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$ kairėje, $Ae^{\mathrm{i}qx} + Be^{-\mathrm{i}qx}$ viduje ir $te^{\mathrm{i}kx}$ dešinėje. Išveskite $T = |t|^2$ ir raskite visas visiško praėjimo energijas. Apskaičiuokite ribą, kai $E \downarrow V_0$, ir nustatykite, ar nulinis vidinis banginis skaičius atitinka visiško praėjimo rezonansą.

Sprendimas. Vertė ir išvestinė ties dešiniąja siena yra $te^{\mathrm{i}k\ell}$ ir $\mathrm{i}kte^{\mathrm{i}k\ell}$. Perkėlę vidinį svyruojantį sprendinį prie kairiosios sienos, gauname

$$1 + r = te^{\mathrm{i}k\ell}\left(\cos(q\ell) - \frac{\mathrm{i}k}{q}\sin(q\ell)\right),$$

$$\mathrm{i}k(1 - r) = te^{\mathrm{i}k\ell}\left(q\sin(q\ell) + \mathrm{i}k\cos(q\ell)\right).$$

Prie pirmosios lygties pridėję antrąją, padalytą iš $\mathrm{i}k$, gauname

$$t = \frac{e^{-\mathrm{i}k\ell}}{\cos(q\ell) - \mathrm{i}(k^2+q^2)\sin(q\ell)/(2kq)}, \qquad T = \left[1 + \frac{V_0^2\sin^2(q\ell)}{4E(E-V_0)}\right]^{-1}.$$

Visiškam praėjimui reikia $q\ell = j\pi$, kur $j \geq 1$, todėl

$$E_j = V_0 + \frac{\hbar^2\pi^2 j^2}{2m\ell^2}, \qquad j = 1, 2, \ldots.$$

Ties slenksčiu $\sin(q\ell)/q \to \ell$, todėl

$$\lim_{E\downarrow V_0} T = \left[1 + \frac{mV_0\ell^2}{2\hbar^2}\right]^{-1} < 1.$$

Nulinis vidinis banginis skaičius neatitinka visiško praėjimo rezonanso.

Uždavinys 4 (Paketas suvidurkina tikimybes). Normuotas krintančiojo paketo banginio skaičiaus skirstinys yra tolygusis intervale $[k_0, 2k_0]$, kur $k_0 > 0$. Paketas išsklaidomas vieno delta barjero, kuriam $\beta = k_0$ ir $T(k) = k^2/(k^2+\beta^2)$. Apskaičiuokite asimptotinę praėjimo tikimybę ir palyginkite su $T(3k_0/2)$. Šiam delta modeliui laikykite papildomai duota paketo tapatybę

$$P_{\text{trans}} = \int_0^\infty T(k)w(k)\,\mathrm{d}k,$$

kur w yra normuotas krintančiojo paketo banginio skaičiaus tankis. 11 paskaitos teorema aprėžtam potencialui čia netaikoma už jos prielaidų ribų.

Sprendimas. Duotoji delta paketo tapatybė suvidurkina praėjimo koeficientą pagal krintančiojo paketo skirstinį:

$$P_{\text{trans}} = \frac{1}{k_0}\int_{k_0}^{2k_0} \frac{k^2}{k^2+k_0^2}\,\mathrm{d}k = 1 - \arctan 2 + \frac{\pi}{4}.$$

Vertė intervalo viduryje yra

$$T(3k_0/2) = \frac{9}{13}.$$

Skaitmeniškai vidurkis apytiksliai lygus 0.67825, o vertė viduryje apytiksliai lygi 0.69231. Baigtinio pločio paketą pakeitę jo centriniu banginiu skaičiumi, nebūtinai gauname tikslią tikimybę.